

Ein Gewicht von Hand lernen · Dreiergruppe · Rollen: Modell, Lehrer, Optimierer · 6 Runden

Gruppe Rot

Schrittweite 0,5

Aufgabe: Ein Modell soll vorhersagen, wie viele Minuten ein Azubi für x Tickets braucht.

Modell: Minuten = $w \cdot \text{Tickets}$. Start: $w = 1$. Die Wahrheit kennt nur der Lehrer.

Runde: Karte ziehen. Das Modell sieht nur die Vorderseite (x) und rechnet $w \cdot x$. Der Lehrer dreht die Karte um und sagt „zu klein“, „zu groß“ oder „Treffer“. Der Optimierer ändert w um die Schrittweite in die richtige Richtung – bei Treffer bleibt w . Dann nächste Karte.

Runde	Tickets x	Vorhersage $w \cdot x$	Wahrheit y zu klein / zu groß / Treffer	neues w
Start				$w = 1$
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nach 6 Runden: Wo steht euer w ? Ruft es in den Raum.

Zum Nachdenken, bevor aufgelöst wird: Ist eure Schrittweite zu klein, passend oder zu groß? Woran merkt ihr das?

Trainer: erwartet $1 \rightarrow 1,5 \rightarrow 2 \rightarrow 2,5 \rightarrow 3 \rightarrow 3,5 \rightarrow 4$ – zu klein, kriecht.

Echtes Gradientenverfahren skaliert den Schritt mit Fehlergröße $\times$ Eingabe; diese Papierregel nimmt nur das Vorzeichen (Sign-SGD).

Ein Gewicht von Hand lernen · Dreiergruppe · Rollen: Modell, Lehrer, Optimierer · 6 Runden

Gruppe Blau

Schrittweite 2

Aufgabe: Ein Modell soll vorhersagen, wie viele Minuten ein Azubi für x Tickets braucht.

Modell: Minuten = $w \cdot \text{Tickets}$. Start: $w = 1$. Die Wahrheit kennt nur der Lehrer.

Runde: Karte ziehen. Das Modell sieht nur die Vorderseite (x) und rechnet $w \cdot x$. Der Lehrer dreht die Karte um und sagt „zu klein“, „zu groß“ oder „Treffer“. Der Optimierer ändert w um die Schrittweite in die richtige Richtung – bei Treffer bleibt w . Dann nächste Karte.

Runde	Tickets x	Vorhersage $w \cdot x$	Wahrheit y zu klein / zu groß / Treffer	neues w
Start				$w = 1$
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nach 6 Runden: Wo steht euer w ? Ruft es in den Raum.

Zum Nachdenken, bevor aufgelöst wird: Ist eure Schrittweite zu klein, passend oder zu groß? Woran merkt ihr das?

Ein Gewicht von Hand lernen · Dreiergruppe · Rollen: Modell, Lehrer, Optimierer · 6 Runden

Gruppe Grün

Schrittweite 3

Aufgabe: Ein Modell soll vorhersagen, wie viele Minuten ein Azubi für x Tickets braucht.

Modell: Minuten = $w \cdot \text{Tickets}$. Start: $w = 1$. Die Wahrheit kennt nur der Lehrer.

Runde: Karte ziehen. Das Modell sieht nur die Vorderseite (x) und rechnet $w \cdot x$. Der Lehrer dreht die Karte um und sagt „zu klein“, „zu groß“ oder „Treffer“. Der Optimierer ändert w um die Schrittweite in die richtige Richtung – bei Treffer bleibt w . Dann nächste Karte.

Runde	Tickets x	Vorhersage $w \cdot x$	Wahrheit y zu klein / zu groß / Treffer	neues w
Start				$w = 1$
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nach 6 Runden: Wo steht euer w ? Ruft es in den Raum.

Zum Nachdenken, bevor aufgelöst wird: Ist eure Schrittweite zu klein, passend oder zu groß? Woran merkt ihr das?

Trainer: erwartet $1 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 7$ – zu groß, springt.

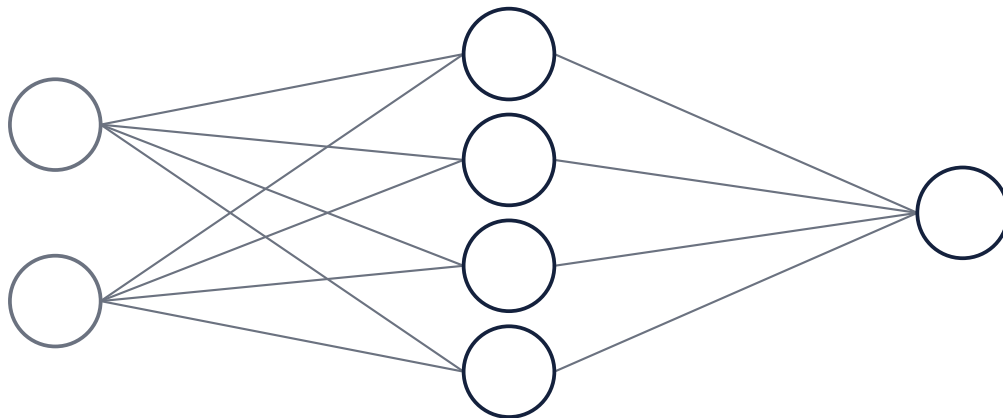
Echtes Gradientenverfahren skaliert den Schritt mit Fehlergröße $\times$ Eingabe; diese Papierregel nimmt nur das Vorzeichen (Sign-SGD).

Ausschneiden, an der Mittellinie falten, Druck nach außen: vorne x, hinten y.

Tickets 2 Gruppe 1	Minuten (Wahrheit) 10	Tickets 4 Gruppe 1	Minuten (Wahrheit) 20
Tickets 3 Gruppe 1	Minuten (Wahrheit) 15	Tickets 1 Gruppe 1	Minuten (Wahrheit) 5
Tickets 5 Gruppe 1	Minuten (Wahrheit) 25	Tickets 2 Gruppe 2	Minuten (Wahrheit) 10
Tickets 4 Gruppe 2	Minuten (Wahrheit) 20	Tickets 3 Gruppe 2	Minuten (Wahrheit) 15
Tickets 1 Gruppe 2	Minuten (Wahrheit) 5	Tickets 5 Gruppe 2	Minuten (Wahrheit) 25

Falz wie ein Buchrücken: Der Lehrer klappt die Karte um und sieht y. Ein Blatt reicht für zwei Gruppen.

Wie viele Zahlen muss ein Netz lernen? Pfeile sind Gewichte, jeder Kreis hat einen Bias.



Eingang

versteckte Schicht

Ausgang

Pfeile (Gewichte): _____

Kreise mit Bias (Eingänge zählen nicht): _____

Summe = Parameter dieses Netzes: _____

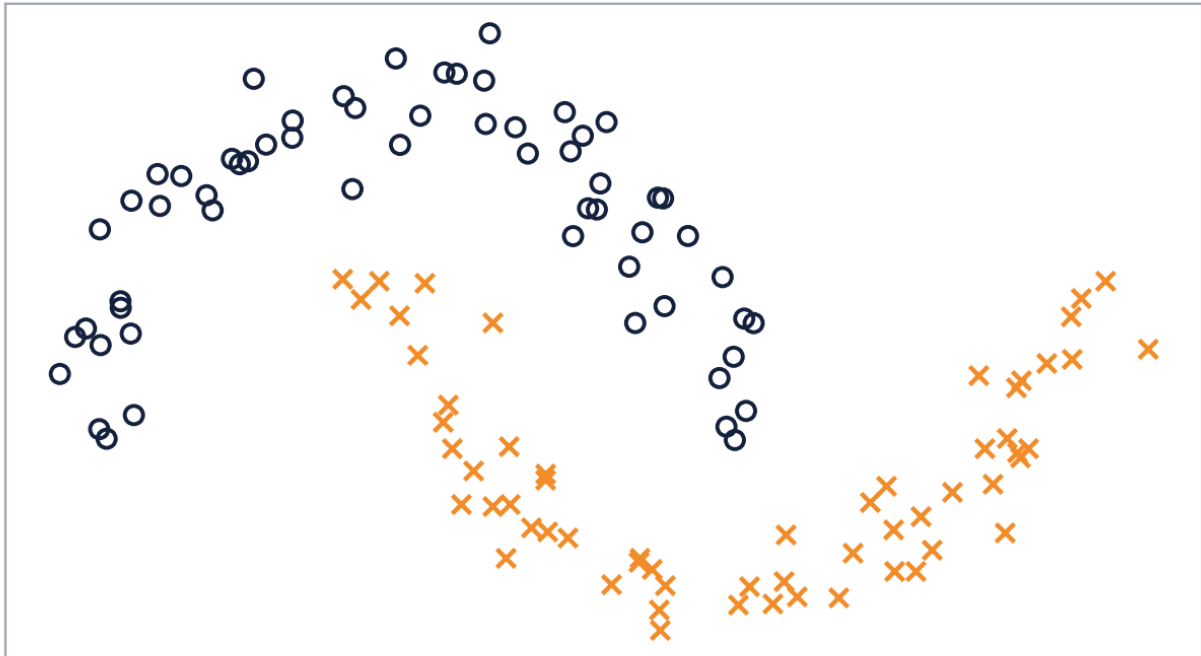
Jetzt das Netz aus dem Notebook: 2 Eingänge, 16 versteckte Neuronen, 1 Ausgang.

Gewichte: $2 \cdot 16 + 16 \cdot 1 =$ _____ Bias: $16 + 1 =$ _____ Summe: _____

Und ein großes Sprachmodell mit 400 Milliarden Parametern? Schreibt man 10 Zahlen pro Zeile und 50 Zeilen pro Blatt, sind das 500 Zahlen pro Blatt. Wie viele Blätter? Wie hoch wäre der Stapel bei 0,1 mm pro Blatt?

Blätter: _____ Stapelhöhe: _____

Warum braucht ein Netz mehr als eine Schicht? Zwei Sorten Punkte, zwei Aufgaben.



1. Trenne Kreise und Kreuze mit einer einzigen geraden Linie. (Ein Neuron ohne versteckte Schicht kann nicht mehr als das.)
2. Jetzt darfst du die Linie einmal knicken. Jede versteckte Schicht ist ein Knick. Wie viele Knicke brauchst du?
3. Stell dir zwei ineinander gedrehte Spiralen vor. Wie viele Knicke bräuchtest du dann? Das ist die Spiralen-Challenge im Notebook: eine Schicht schafft etwa 60 %, zwei Schichten 100 %.

Zweiergruppe: Einer redet, einer ist Eliza und hat nur diese Karten. Nach fünf Minuten: Wo fehlte eine Regel?

Schlüsselwort: ich bin ...

- Warum bist du ...?
- Seit wann bist du ...?

Regel 1

Schlüsselwort: ich fühle mich ...

- Erzähl mir mehr darüber, dass du dich ... fühlst.

Regel 2

Schlüsselwort: ich habe ...

- Warum erzählst du mir, dass du ... hast?

Regel 3

Schlüsselwort: du bist ...

- Was bringt dich auf den Gedanken, dass ich ... bin?

Regel 4

Schlüsselwort: Mutter / Vater / Familie

- Erzähl mir mehr über deine Familie.

Regel 5

Schlüsselwort: Ausbilder / Chef / Firma

- Erzähl mir mehr über deine Arbeit.

Regel 6

Schlüsselwort: immer

- Kannst du an ein konkretes Beispiel denken?

Regel 7

Schlüsselwort: nie / niemand

- Wirklich, nie?

Regel 8

Schlüsselwort: weil

- Ist das der wahre Grund?

Regel 9

Satz endet mit ?

- Warum fragst du das?

Regel 10

Schlüsselwort: Computer / KI / Maschine

- Machen dir Maschinen Sorgen?

Regel 11

Kein Schlüsselwort

- Erzähl weiter.
- Ich verstehe. Und was bedeutet das für dich?

Regel 12

Spiegeln: ich → du, mein → dein, mir → dir, bin → bist. Den Rest des Satzes in die Lücke setzen. Erste passende Regel von oben gewinnt; Eliza darf nichts anderes sagen.

Gruppe von 4–8. Reihum schreibt jeder genau ein Wort. Drei Runden, drei Regeln.

Runde 1 - Markov: Du siehst nur die letzten zwei Wörter (die anderen sind abgedeckt). Schreib das Wort, das am ehesten folgt.

Nach zwölf Wörtern vorlesen. Meist Unsinn – jedes Wort passt zum Vorgänger, der Satz zu nichts.

Runde 2 - Kontext: Du siehst den ganzen bisherigen Text. Schreib das Wort, das am ehesten folgt.

Vorlesen. Der Unterschied zu Runde 1 ist der Grund, warum heutige Sprachmodelle funktionieren: Sie schauen auf alles, was schon dasteht.

Runde 3 - Temperatur: Wie Runde 2, aber vorher würfeln. 1-4: das naheliegende Wort. 5-6: ein überraschendes, das trotzdem passt.

Vorlesen. Kreativer oder nur wirrer? Das ist der Temperatur-Regler. Und wenn ein falsches Wort drinsteht, kann es niemand zurücknehmen – nur weiter anhängen.

Runde 1

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Runde 2

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Runde 3

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12